

2026.04.15 | 20문제 | 정재훈 이름 _____

QR을 스캔해 정답을
입력해 보세요!



| 거듭제곱근 |

01 [2020년 6월 고3 이과 12번 변형]
자연수 n 의 범위가 $2 \leq n \leq 10$ 일 때,
 $-n^2 + 8n - 12$ 의 n 제곱근 중 음의 실수가 존재하도록
하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

| 거듭제곱근 |

02 [2020년 6월 고3 이과 12번/3점]
자연수 n 이 $2 \leq n \leq 11$ 일 때, $-n^2 + 9n - 18$ 의
 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하도록 하는 모든 n 의
값의 합은?

- ① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

| 거듭제곱근을 지수로 나타내기(1) |

03 [2020년 6월 고3 이과 1번 변형]
 $\sqrt[3]{27} \cdot 16^{\frac{5}{4}}$ 의 값은?

- ① 82 ② 88 ③ 92
④ 96 ⑤ 100

| 거듭제곱근을 지수로 나타내기(1) |

04 [2013년 9월 고2 문과 1번/2점]
 $3^{\frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{3^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 3 ⑤ $3\sqrt{3}$

| 상용로그의 값 |

05 두 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족할 때,
 $m+n$ 의 값을 구하시오.
(단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$,
 $\log 11 = 1.0414$ 로 계산한다.)

(가) $2 \leq m < 100$
(나) $m \leq \frac{2^{50}}{10^n} < m+1$

| 상용로그의 값 |

06 [2018년 10월 고3 문과 8번 변형]
 $10^{0.98} = k$ 라 할 때, $\log \sqrt{k} + \log \frac{k}{10}$ 의 값은?

- ① 0.41 ② 0.44 ③ 0.47
④ 0.50 ⑤ 0.53

| 로그의 성질 |

07 $\log_3\left(1-\frac{1}{4}\right)+\log_3\left(1-\frac{1}{5}\right)+\log_3\left(1-\frac{1}{6}\right)+\cdots+\log_3\left(1-\frac{1}{27}\right)$ 의 값을 구하시오.

| 로그의 성질 |

08 [2019년 6월 고2 문과 16번/4점]
두 양수 a, b ($b \neq 1$)가 다음 조건을 만족시킬 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

(가) $(\log_2 a)(\log_b 3) = 0$
(나) $\log_2 a + \log_b 3 = 2$

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

| 지수방정식(2) a^x 꼴이 반복되는 경우 |

09 [2021년 10월 고3 6번 변형]
곡선 $y = 3^{-x}$ 위의 두 점 $A(a, 3^{-a}), B(a+2, 3^{-a-2})$ 에 대하여 선분 AB는 한 변의 길이가 2인 정사각형의 대각선이다. 3^{-a} 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
- ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

| 지수방정식(2) a^x 꼴이 반복되는 경우 |

10 [2021년 10월 고3 6번/3점]
곡선 $y = 6^{-x}$ 위의 두 점 $A(a, 6^{-a}), B(a+1, 6^{-a-1})$ 에 대하여 선분 AB는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선이다. 6^{-a} 의 값은?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
- ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ 2

| 식의 값 구하기 |

11 1보다 큰 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족할 때, $\log_c \frac{b}{a}$ 의 값은?

(가) $\log_{\sqrt{5}} b = \log_{25} \frac{c}{a}$
(나) $\frac{\log_5 c}{\log_{25} a} = \frac{\log_5 \sqrt{5} c}{\log_5 b}$

- ① $-\frac{1}{7}$ ② $-\frac{2}{7}$ ③ $-\frac{3}{7}$
- ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 7

| 삼각함수의 미정계수의 결정(1) 조건이 주어진 경우 |

16 함수 $f(x)=a\sin (bx+c)+d$ 가 아래 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+2\pi)$ 가 성립한다.
(나) 함수 $y=f(x)$ 의 최댓값은 3이다.

다음 보기 중 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b, c, d 는 실수)

- 〈보기〉
- ㄱ. $b=1$ 이다.
ㄴ. $a=2$ 이면 $d=1$ 이다.
ㄷ. 함수 $g(x)=a\sin bx+d$ 를 x 축의 방향으로 $-c$ 만큼 평행이동 시키면 $y=f(x)$ 와 일치한다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 삼각함수의 미정계수의 결정(1) 조건이 주어진 경우 |

17 함수 $f(x)=a\cos bx+c$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 1, -3 이고 주기가 $\frac{3}{2}\pi$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?
(단, $a>0, b>0$)

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

| 삼각함수의 미정계수의 결정(1) 조건이 주어진 경우 |

18 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 양수 p 의 최솟값은 6π 이고,
함수 $f(x)=a\sin b\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+c$ 의 최댓값이 4, 최솟값이 -8 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $-abc$ 의 값을 구하시오.
(단, $a>0, b>0$)

| 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소(3) 이차식의 풀 |

19 함수 $f(x)=\frac{1}{\cos^2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}-\frac{2\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin\left(x+\frac{2}{3}\pi\right)}+2$ 는
 $x=a$ 일 때 최댓값 M , $x=b$ 일 때 최솟값 m 을 갖는다.
이때 네 실수 a, b, M, m 에 대하여
 $\frac{|(a-b)(M-m)|}{\pi}$ 의 값을 구하시오.
(단, $-\frac{5}{12}\pi\leq x\leq\frac{\pi}{6}$)

| 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소(3) 이차식의 풀 |

20 함수 $f(x)=\frac{3}{\cos^2\left(x+\frac{\pi}{3}\right)}-\frac{6\cos\left(\frac{\pi}{6}-x\right)}{\sin\left(x+\frac{5}{6}\pi\right)}+2$ 는
 $x=a$ 일 때 최댓값 M , $x=b$ 일 때 최솟값 m 을 갖는다.
이때 네 실수 a, b, M, m 에 대하여 $\frac{|(a-b)(M-m)|}{\pi}$ 의
값을 구하시오. (단, $-\frac{7}{12}\pi\leq x\leq 0$)

기타자료 유사 장충고2 보충프린트(유사)

거듭제곱과 거듭제곱근 ~ 삼각함수의 그래프



2026.04.15 | 20문제 | 정재훈 이름 _____

QR을 스캔해 정답을
입력해 보세요!



빠른정답

01 ②	02 ①	03 ④
04 ④	05 25	06 ③
07 -2	08 ②	09 ④
10 ①	11 ②	12 ③
13 ④	14 ⑤	15 60
16 ①	17 ②	18 4
19 2	20 6	

2026.04.15 | 20문제 | 정재훈 이름 _____

QR을 스캔해 정답을
입력해 보세요!



01 정답 ②

해설 $-n^2 + 8n - 12 = -(n-2)(n-6)$ 이므로
 $-n^2 + 8n - 12$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하는
 경우는 다음과 같다.
 (i) $-n^2 + 8n - 12 < 0$ 일 때,
 $n \geq 2$ 이므로 $6 < n \leq 10$ 이고,
 n 이 홀수이어야 하므로 이때의 n 의 값은 7, 9이다.
 (ii) $-n^2 + 8n - 12 > 0$ 일 때,
 $2 < n < 6$ 이고, n 이 짝수이어야 하므로 이때의
 n 의 값은 4이다.
 (i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 n 의 값의 합은
 $4 + 7 + 9 = 20$

02 정답 ①

해설 거듭제곱근의 정의를 이용하여 조건을 만족시키는 n 의 값
 구하기
 $-n^2 + 9n - 18 = -(n-3)(n-6)$ 이므로
 $-n^2 + 9n - 18$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하는
 경우는 다음과 같다.
 (i) $-n^2 + 9n - 18 < 0$ 일 때,
 즉, $2 \leq n < 3$ 또는 $6 < n \leq 11$ 이고,
 n 이 홀수이어야 하므로 n 은 7, 9, 11이다.
 (ii) $-n^2 + 9n - 18 > 0$ 일 때,
 즉, $3 < n < 6$ 이고, n 이 짝수이어야 하므로
 n 은 4이다.
 (i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 n 의 값의 합은
 $4 + 7 + 9 + 11 = 31$

03 정답 ④

해설 $\sqrt[3]{27} \cdot 16^{\frac{5}{4}} = (3^3)^{\frac{1}{3}} \cdot (2^4)^{\frac{5}{4}}$
 $= 3^1 \cdot 2^5$
 $= 96$

04 정답 ④

해설 지수 계산하기
 $3^{\frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{3^2} = 3^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} = 3$

05 정답 25

해설 조건 (나)의 각 변에 상용로그를 취하면

$$\log m \leq \log \frac{2^{50}}{10^n} < \log(m+1)$$

이때

$$\begin{aligned} \log \frac{2^{50}}{10^n} &= \log 2^{50} - \log 10^n \\ &= 50 \log 2 - n \\ &= 50 \cdot 0.3010 - n \\ &= 15.050 - n \end{aligned}$$

이므로

$$\log m \leq 15.050 - n < \log(m+1)$$

... ㉠

조건 (가)의 각 변에 상용로그를 취하면

$$0.3010 \leq \log m < 2$$

또한, 자연수 m 에 대하여

$$2 \leq m < 100 \text{이므로}$$

$$2 \leq m \leq 99$$

$$3 \leq m+1 \leq 100$$

위의 식의 각 변에 상용로그를 취하면

$$\log 3 \leq \log(m+1) \leq \log 100$$

$$0.4771 \leq \log(m+1) \leq 2$$

따라서 부등식 ㉠을 만족시키는 자연수 n 의 값은

$$n = 14 \text{이다.}$$

$$\log m \leq 1.050 < \log(m+1) (\because \text{㉠})$$

$$\log 11 = 1.0414$$

$$\log 12 = 2 \log 2 + \log 3$$

$$= 0.6020 + 0.4771 = 1.0791$$

이므로

$$m = 11$$

$$\therefore m+n = 11+14 = 25$$

06 정답 ③

해설 $10^{0.98} = k$ 에서 $\log k = 0.98$

$$\log \sqrt{k} + \log \frac{k}{10} = \frac{1}{2} \log k + \log k - \log 10$$

$$= \frac{3}{2} \log k - 1$$

$$= \frac{3}{2} \cdot 0.98 - 1$$

$$= 1.47 - 1$$

$$= 0.47$$

07 정답 -2

해설 $\log_3\left(\frac{3}{4}\right) + \log_3\left(\frac{4}{5}\right) + \log_3\left(\frac{5}{6}\right) + \dots + \log_3\left(\frac{26}{27}\right)$
 $= \log_3\left(\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \dots \frac{26}{27}\right)$
 $= \log_3 \frac{1}{9} = -2$

08 정답 ②

해설 조건 (가)에서 $(\log_2 a)(\log_b 3) = 0$ 이므로
 $\log_2 a = 0$ 또는 $\log_b 3 = 0$
 $\log_b 3 = 0$ 을 만족시키는 b 는 존재하지 않는다.
 $\log_2 a = 0$ 이므로 $a = 1$
 조건 (나)에서 $\log_b 3 = 2$ 이므로 $b^2 = 3$
 따라서 $a^2 + b^2 = 1 + 3 = 4$

[다른 풀이]

$\log_2 a$ 와 $\log_b 3$ 을 두 근으로 하고 최고차항의 계수가 1인
 이차방정식은
 $x^2 - (\log_2 a + \log_b 3)x + (\log_2 a)(\log_b 3) = 0$
 $x^2 - 2x = 0$
 $x = 0$ 또는 $x = 2$
 $\log_2 a = 0$, $\log_b 3 = 2$ 또는 $\log_2 a = 2$, $\log_b 3 = 0$
 $\log_b 3 = 0$ 을 만족시키는 b 는 존재하지 않으므로
 $\log_2 a = 0$, $\log_b 3 = 2$
 따라서 $a = 1$, $b^2 = 3$ 이고 $a^2 + b^2 = 4$

09 정답 ④

해설 정사각형의 한 변의 길이가 2이므로
 $3^{-a} - 3^{-a-2} = 2$
 $3^{-a} - \frac{3^{-a}}{9} = 2, \left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdot 3^{-a} = 2$
 $\therefore 3^{-a} = \frac{9}{4}$

10 정답 ①

해설 지수에 미지수를 포함한 방정식을 푼다.
 정사각형의 한 변의 길이가 1이므로
 $6^{-a} - 6^{-a-1} = 1$
 $6^{-a} - \frac{6^{-a}}{6} = 1, \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot 6^{-a} = 1$
 $\therefore 6^{-a} = \frac{6}{5}$

11 정답 ②

해설 조건 (가)에서 $2\log_5 b = \frac{1}{2}\log_5 \frac{c}{a}$, 즉 $b^4 = \frac{c}{a}$
 $\therefore ab^4 = c \quad \dots \textcircled{1}$
 조건 (나)에서 $\frac{2\log_5 c}{\log_5 a} = \frac{2\log_5 c}{3\log_5 b}$
 즉, $2\log_a c = \frac{2}{3}\log_b c$
 $\frac{2}{\log_c a} = \frac{2}{3\log_c b}, \log_c a = 3\log_c b$
 $\therefore a = b^3 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $c = ab^4 = b^3 \cdot b^4 = b^7$ 이므로
 $\log_c \frac{b}{a} = \log_{b^7} \frac{b}{b^3} = \frac{1}{7}\log_b b^{-2} = -\frac{2}{7}$

12 정답 ③

해설 조건 (가)에서
 $\log_{\frac{1}{2}} b = 3\log_2 \frac{c}{a}, 2\log_2 b = \log_2 \frac{c}{a}$
 즉, $b^2 = \frac{c}{a}$ 이다.
 $\therefore ab^2 = c \quad \dots \textcircled{1}$
 조건 (나)에서
 $\frac{\log_2 c}{\log_2 a} = \frac{\log_2 c}{\log_2 b}, \frac{\log_2 c}{2\log_2 a} = \frac{2\log_2 c}{3\log_2 b}$
 즉, $\frac{1}{2}\log_a c = \frac{2}{3}\log_b c$ 이므로
 $\frac{1}{2\log_c a} = \frac{2}{3\log_c b}, 4\log_c a = 3\log_c b$
 $\therefore a^4 = b^3 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $c = ab^2 = b^{\frac{3}{4}} \cdot b^2 = b^{\frac{11}{4}}$ 이므로
 $\log_c \frac{b}{a} = \log_{b^{\frac{11}{4}}} \frac{b}{b^{\frac{3}{4}}} = \frac{4}{11}\log_b b^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{11}$

13 정답 ④

해설 $f(x)=3^x, g(x)=-4x^2+4$ 로

놓으면 두 함수 $y=f(x)$,
 $y=g(x)$ 의 그래프는 오른쪽
그림과 같다.

$$\neg. f\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{3},$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right)=3 \text{이므로}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)<g\left(\frac{1}{2}\right), \text{ 즉 } x_2>\frac{1}{2} \text{이다. (거짓)}$$

ㄴ. 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를
지나는 직선의 기울기는

$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} \text{이고,}$$

두 점 $(0, 1), (1, 3)$ 을
지나는 직선의 기울기는
2이다.

따라서 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의
기울기가 2보다 작으므로

$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}<2 \text{에서 } y_2-y_1<2(x_2-x_1) \text{ (참)}$$

$$\text{ㄷ. } f(-1)=\frac{1}{3} \text{이므로 } y_1>\frac{1}{3}$$

$$\text{또, } f\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{3} \text{이므로 } y_2>\sqrt{3}$$

$$\text{즉, } y_1y_2>\frac{1}{3} \cdot \sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \dots \textcircled{A}$$

또, 오른쪽 그림과 같이
이차함수 $y=g(x)$ 의
그래프는 y 축에 대하여
대칭이므로

$$-x_1>x_2 \text{이다.}$$

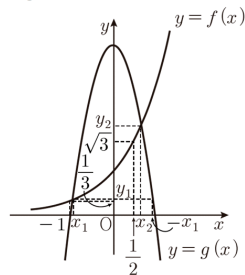
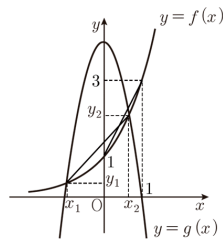
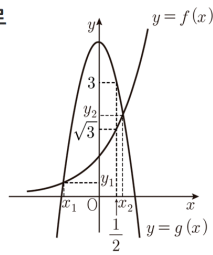
$$\text{즉, } x_1+x_2<0$$

$$\text{이때 } y_1=3^{x_1}, y_2=3^{x_2} \text{이므로}$$

$$y_1y_2=3^{x_1} \cdot 3^{x_2}=3^{x_1+x_2}<3^0=1 \quad \dots \textcircled{B}$$

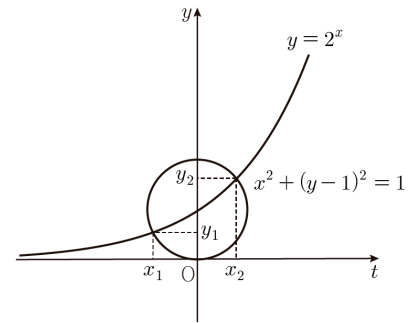
$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서 } \frac{\sqrt{3}}{3}<y_1y_2<1 \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.



14 정답 ⑤

해설 곡선 $y=2^x$ 과 원 $x^2+(y-1)^2=1$ 의 그래프는 다음
그림과 같다.



ㄱ. 곡선 $y=2^x$ 과 직선 $x=\frac{1}{2}$ 과 만나는 점의 좌표는

$$\left(\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right) \text{이고 원 } x^2+(y-1)^2=1 \text{이}$$

직선 $x=\frac{1}{2}$ 과 만나는 점의 좌표는

$$\left(\frac{1}{2}, 1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 또는 } \left(\frac{1}{2}, 1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{에서}$$

$$y \text{좌표가 } 1 \text{보다 큰 점의 좌표는 } \left(\frac{1}{2}, 1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{이다.}$$

$$\text{이때 } \sqrt{2}<1+\frac{\sqrt{3}}{2} \text{이므로}$$

$$x_2>\frac{1}{2} \text{ (참)}$$

ㄴ. 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} \text{이고 두 점 } (0, 1), (1, 2) \text{를 지나는 직선의}$$

기울기는 1이다.

두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 기울기가

두 점 $(0, 1), (1, 2)$ 를 지나는 직선의 기울기보다
작으므로

$$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}<1$$

이때 $x_1<x_2$ 에서 $x_2-x_1>0$ 이므로

$$y_2-y_1<x_2-x_1 \text{ (참)}$$

ㄷ. 원 $x^2+(y-1)^2=1$ 이 y 축에 대하여 대칭이므로

$$-x_1>x_2$$

$$\text{즉, } x_1+x_2<0 \text{이므로}$$

$$y_1y_2=2^{x_1} \cdot 2^{x_2}=2^{x_1+x_2}<1$$

$$\text{또, } x_1>-1 \text{에서 } 2^{-1}=\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$y_1>\frac{1}{2} \text{이고 } y_2>1 \text{이므로 } y_1y_2>\frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{2}<y_1y_2<1 \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

15 정답 60

해설 (가)에서 $a+c=8, -a+c=2$
 $a=3, c=5$
(나)에서 $\frac{2\pi}{b}=\frac{\pi}{2}, b=4$
 $\therefore abc=60$

16 정답 ①

해설 조건 (가), (나)에서 $f(x)=f(x+2\pi)$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 주기가 2π 이고, 최댓값이 3이므로
 $|a|+d=3$
ㄱ. 주기가 2π 이므로 $\frac{2\pi}{|b|}=2\pi, |b|=1$
 $\therefore b=\pm 1$ (거짓)
ㄴ. $a=2$ 이면 (나)에 의하여 $2+d=3$
 $\therefore d=1$ (참)
ㄷ. $g(x)=a\sin bx+d$ 를 x 축으로 $-c$ 만큼
평행이동하면
 $g(x)=a\sin b(x+c)+d$
이때 $f(x)=a\sin(bx+c)+d$ 이므로
 $f(x)\neq g(x)$ (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

17 정답 ②

해설 주어진 함수의 최댓값과 최솟값이 각각 1, -3 이므로
 $|a|+c=1, -|a|+c=-3$
 $\therefore a+c=1, -a+c=-3$ ($\because a>0$)
위의 두 식을 연립하여 풀면
 $a=2, c=-1$
또한, 주기가 $\frac{3}{2}\pi$ 이므로
 $\frac{2\pi}{|b|}=\frac{3}{2}\pi, |b|=\frac{4}{3} \therefore b=\frac{4}{3}$ ($\because b>0$)
 $\therefore a+b+c=2+\frac{4}{3}+(-1)=\frac{7}{3}$

18 정답 4

해설 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는
양수 p 의 최솟값이 6π 이므로
함수 $f(x)=a\sin b\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+c$ 의 주기는 6π 이다.
 $b>0$ 이므로 $\frac{2\pi}{b}=6\pi$
 $\therefore b=\frac{1}{3}$
또한, 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 4, 최솟값이 -8 이므로
 $a+c=4, -a+c=-8$
위의 두 식을 연립하여 풀면
 $a=6, c=-2$
 $\therefore -abc=-6\cdot\frac{1}{3}\cdot(-2)=4$

19 정답 2

해설

$$f(x) = \frac{1}{\cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} - \frac{2\cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{\sin\left(x + \frac{2}{3}\pi\right)} + 2$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\sin\left(x + \frac{2}{3}\pi\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right) = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

이므로 주어진 함수는

$$f(x) = \frac{1}{\cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} - \frac{2\cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{\sin\left(x + \frac{2}{3}\pi\right)} + 2$$

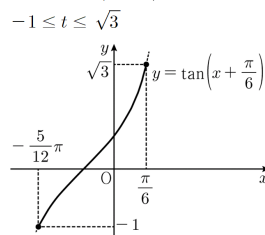
$$= \frac{\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)}{\cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} - \frac{2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)}{\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} + 2$$

$$= \tan^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 1 - 2\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 2$$

$$= \tan^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 2\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$$

$$\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = t \text{로 놓으면 } -\frac{5}{12}\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{에서}$$

함수 $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 의 그래프가 다음 그림과 같으므로



즉, 주어진 함수는

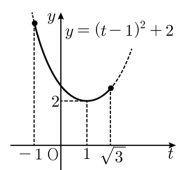
$$y = t^2 - 2t + 3$$

$$= (t^2 - 2t + 1) + 2$$

$$= (t - 1)^2 + 2 \quad (-1 \leq t \leq \sqrt{3})$$

이고 이 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로

최댓값과 최솟값은 각각 $t = -1$, $t = 1$ 일 때 갖는다.



$$t = -1, \text{ 즉 } \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = -1 \text{에서}$$

$$x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} \quad \left(\because -\frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\therefore x = a = -\frac{5}{12}\pi$$

이때의 최댓값은 $M = (-1 - 1)^2 + 2 = 6$

$$\text{또한, } t = 1, \text{ 즉 } \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1 \text{에서}$$

$$x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} \quad \left(\because -\frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\therefore x = b = \frac{\pi}{12}$$

이때의 최솟값은 $m = 2$

$$\therefore \frac{|(a-b)(M-m)|}{\pi} = \frac{\left| \left(-\frac{5}{12}\pi - \frac{\pi}{12}\right)(6-2) \right|}{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2$$

20 정답 6

해설

$$f(x) = \frac{3}{\cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} - \frac{6\cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)}{\sin\left(x + \frac{5}{6}\pi\right)} + 2$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\sin\left(x + \frac{5}{6}\pi\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

이므로 주어진 함수는

$$f(x) = \frac{3}{\cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} - \frac{6\cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)}{\sin\left(x + \frac{5}{6}\pi\right)} + 2$$

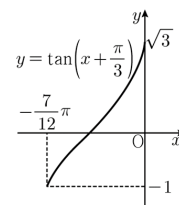
$$= \frac{3\sin^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 3\cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} - \frac{6\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} + 2$$

$$= 3\tan^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 3 - 6\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$$

$$= 3\tan^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 6\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 5$$

$$\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = t \text{로 놓으면 } -\frac{7}{12}\pi \leq x \leq 0 \text{에서}$$

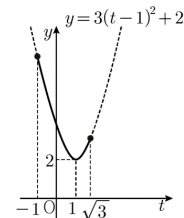
곡선 $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 가 다음 그림과 같으므로 $-1 \leq t \leq \sqrt{3}$



즉, 주어진 함수는

$$y = 3t^2 - 6t + 5 = 3(t-1)^2 + 2 \quad (-1 \leq t \leq \sqrt{3})$$

이고 이 함수의 그래프가 다음 그림과 같으므로 최댓값과 최솟값은 각각 $t = -1$, $t = 1$ 일 때 갖는다.



$$t = -1, \text{ 즉 } \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -1 \text{에서}$$

$$x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} \quad \left(\because -\frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\therefore x = a = -\frac{7}{12}\pi$$

이때의 최댓값은 $M = 3(-1 - 1)^2 + 2 = 14$

$$\text{또한, } t = 1, \text{ 즉 } \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \text{에서}$$

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} \quad \left(\because -\frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\therefore x = b = -\frac{\pi}{12}$$

이때의 최솟값은 $m = 2$

$$\therefore \frac{|(a-b)(M-m)|}{\pi} = \frac{\left| \left(-\frac{7}{12}\pi + \frac{\pi}{12}\right)(14-2) \right|}{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 12 = 6$$